

MSGGA

나만의 동네 찾기



목차

01 프로젝트 개요

02 데이터 및 OpenAI

03 Azure

04 PowerBI 구성

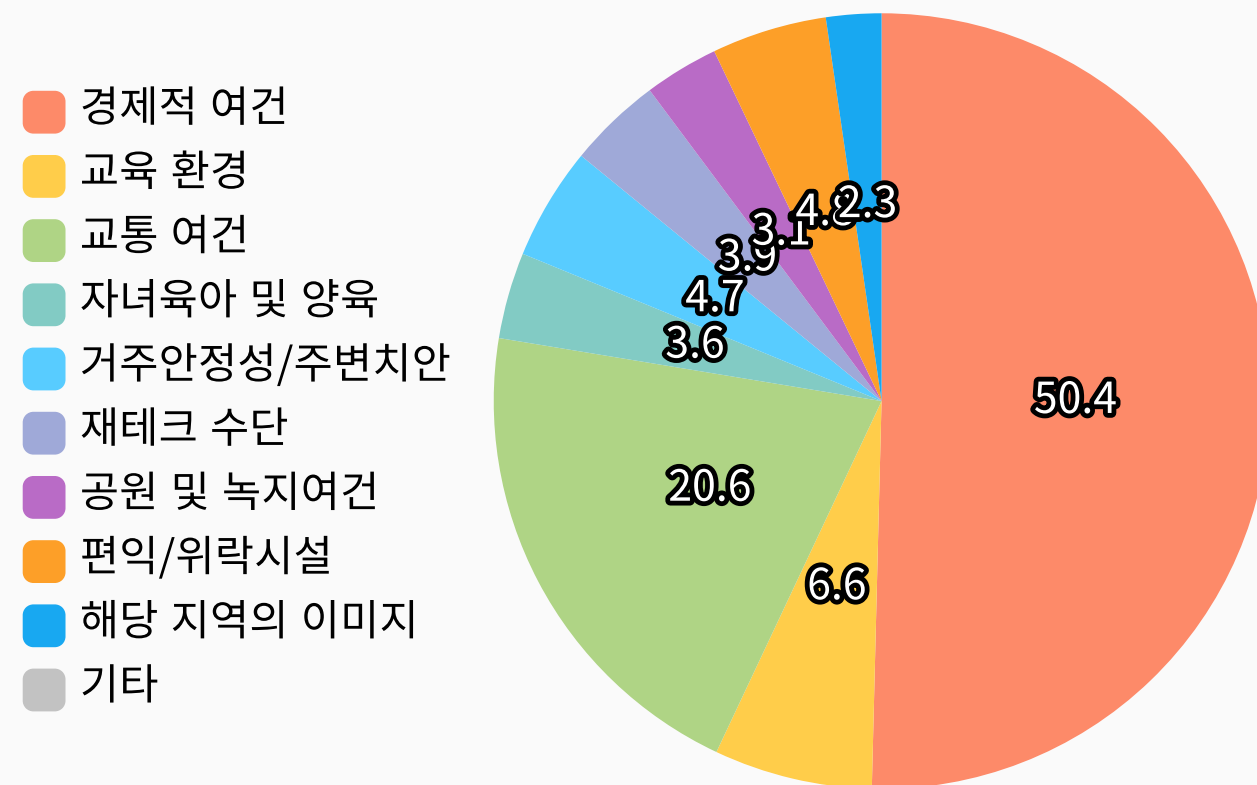
05 마무리하며..



01 프로젝트 개요 | 주제선정 배경

오늘날 주거지를 선택할 때 정보 수집 및 객관적이고 종합적인 판단하기 어려움

▼ 거주지 선택 시 고려요인



출처: 서울시 거주지 선택 시 고려요인 통계

▼ 거주지 선택 시 사용하는 서비스



01 프로젝트 개요 | 주제선정 배경

사용자의 개별적 취향이나 요구를 반영한 **맞춤형 시스템**에 대한 수요 증가

▼ 라이프스타일에 따른 주요 고려사항



MSGGA Multi Score Good Area

사용자가 중요시 하는 요소를 입력하면 **조건에 부합하는 동네 추천**

단순 정보제공이 아닌 **의사결정 도움**에 기여

01 프로젝트 개요

IMSGA 특징

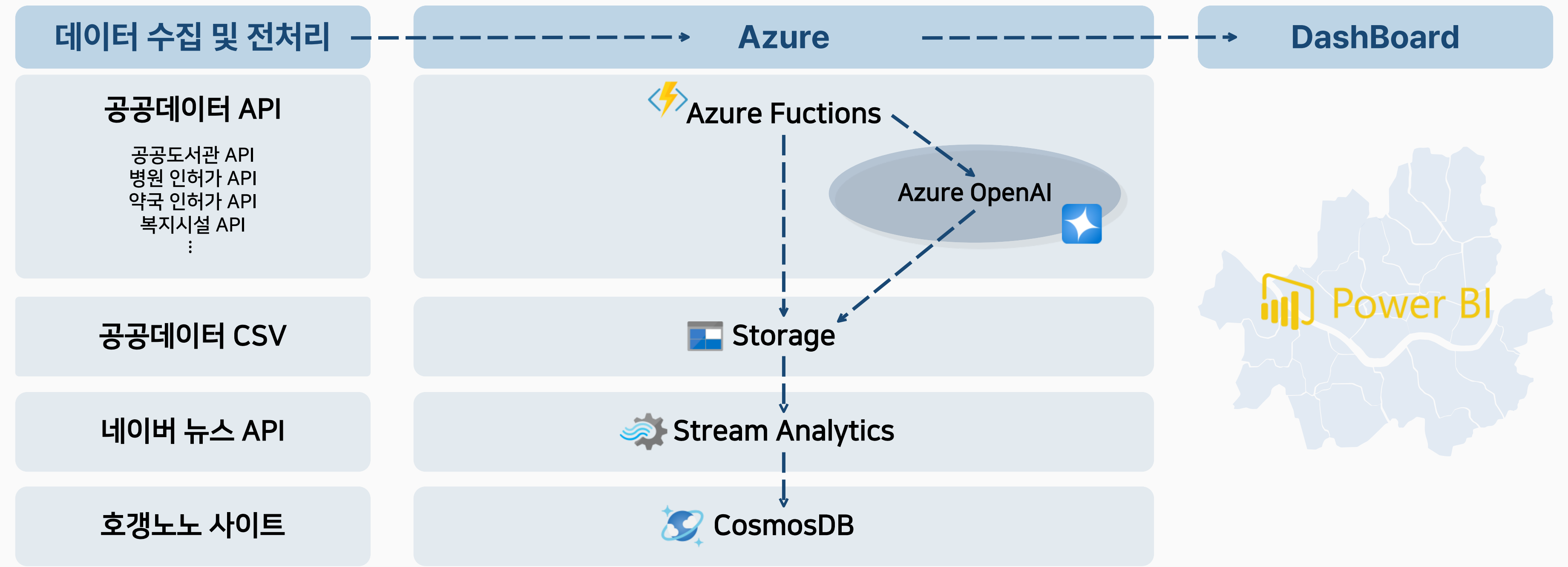
뉴스 기사에 나타난 사회적 분위기나 특정 지역에 대한 여론같은 정성적 데이터까지 분석

▼ NLP 기반 최신 뉴스 데이터 분석 ▼



01 프로젝트 개요

프로젝트 전체 흐름도

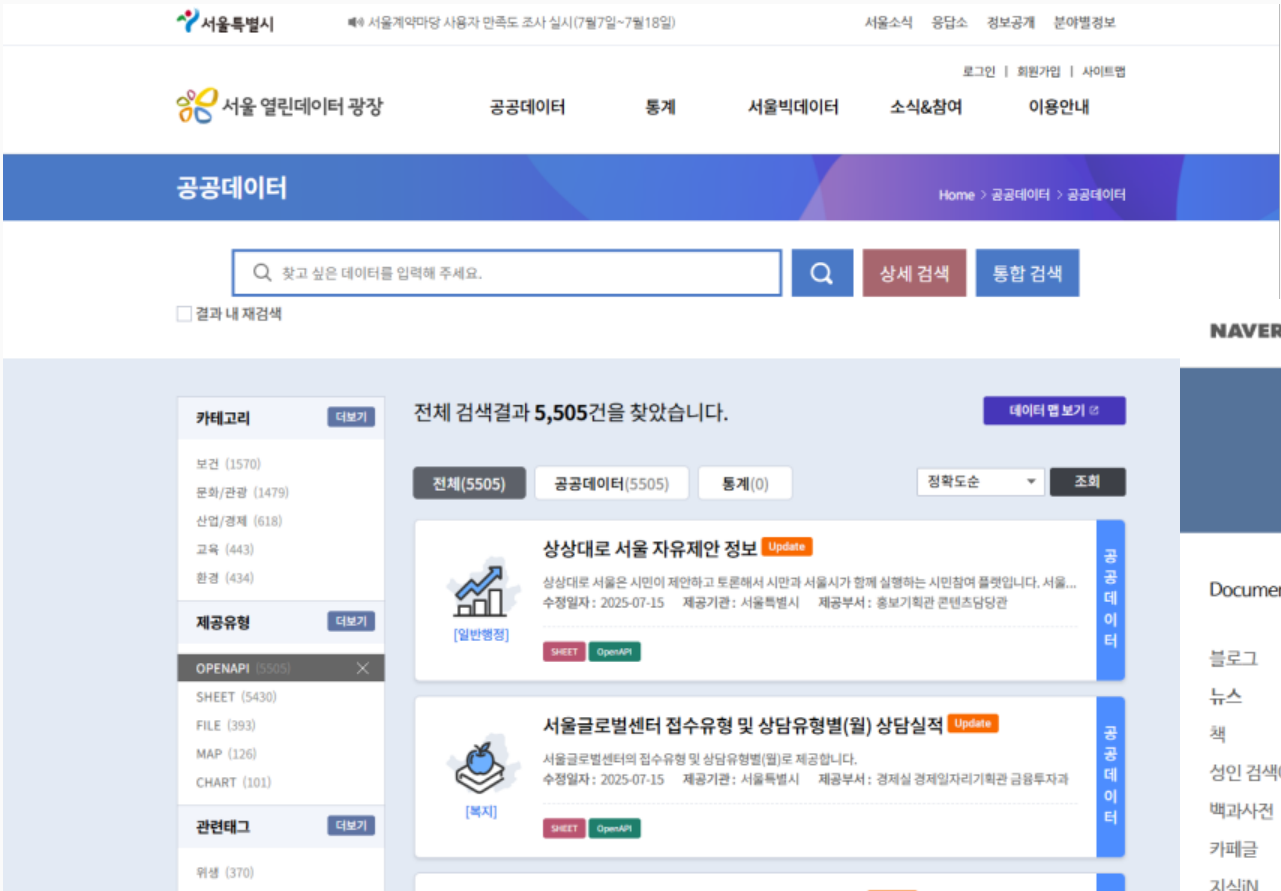


02 데이터 및 OpenAI | 데이터 개요

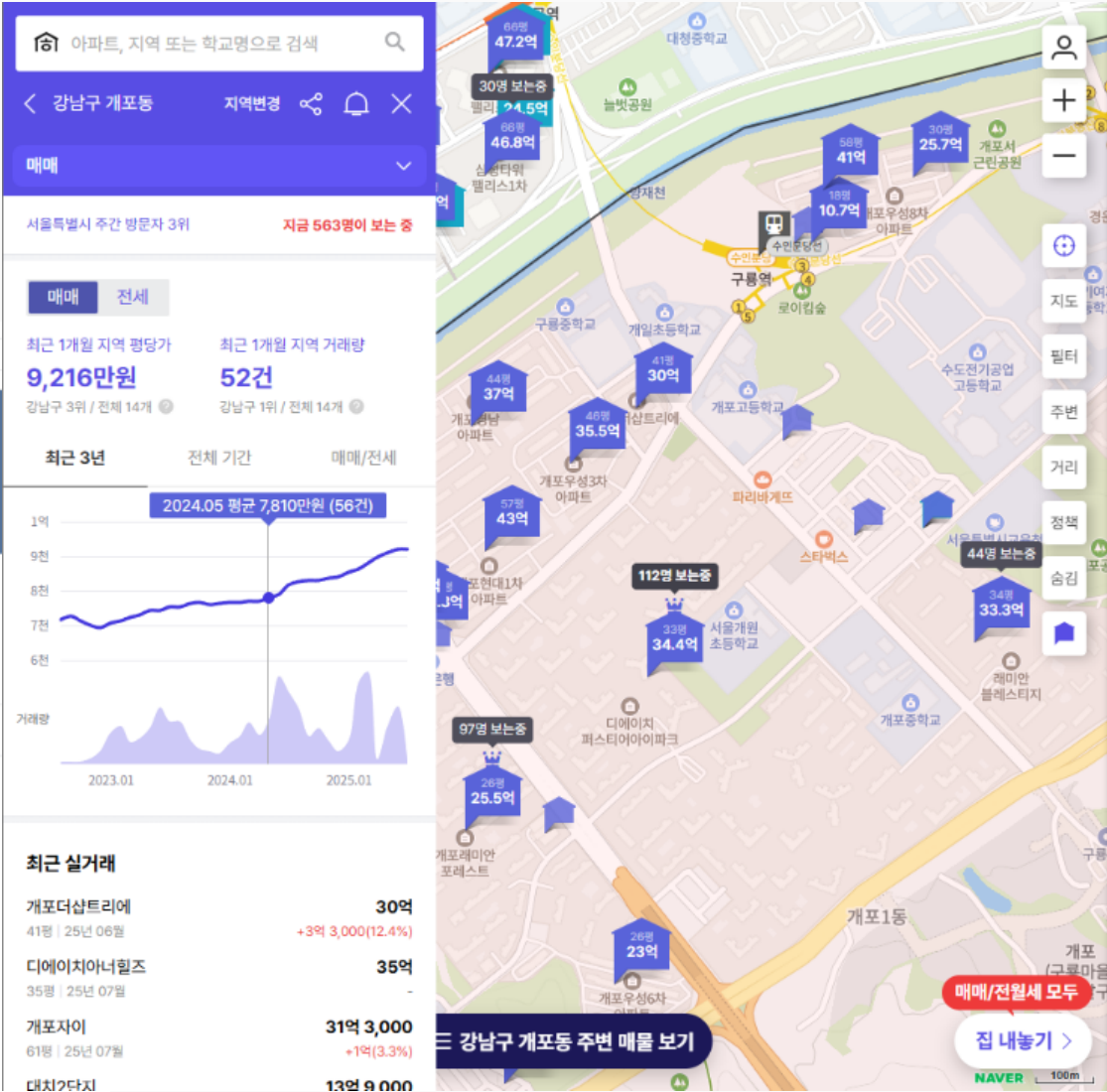
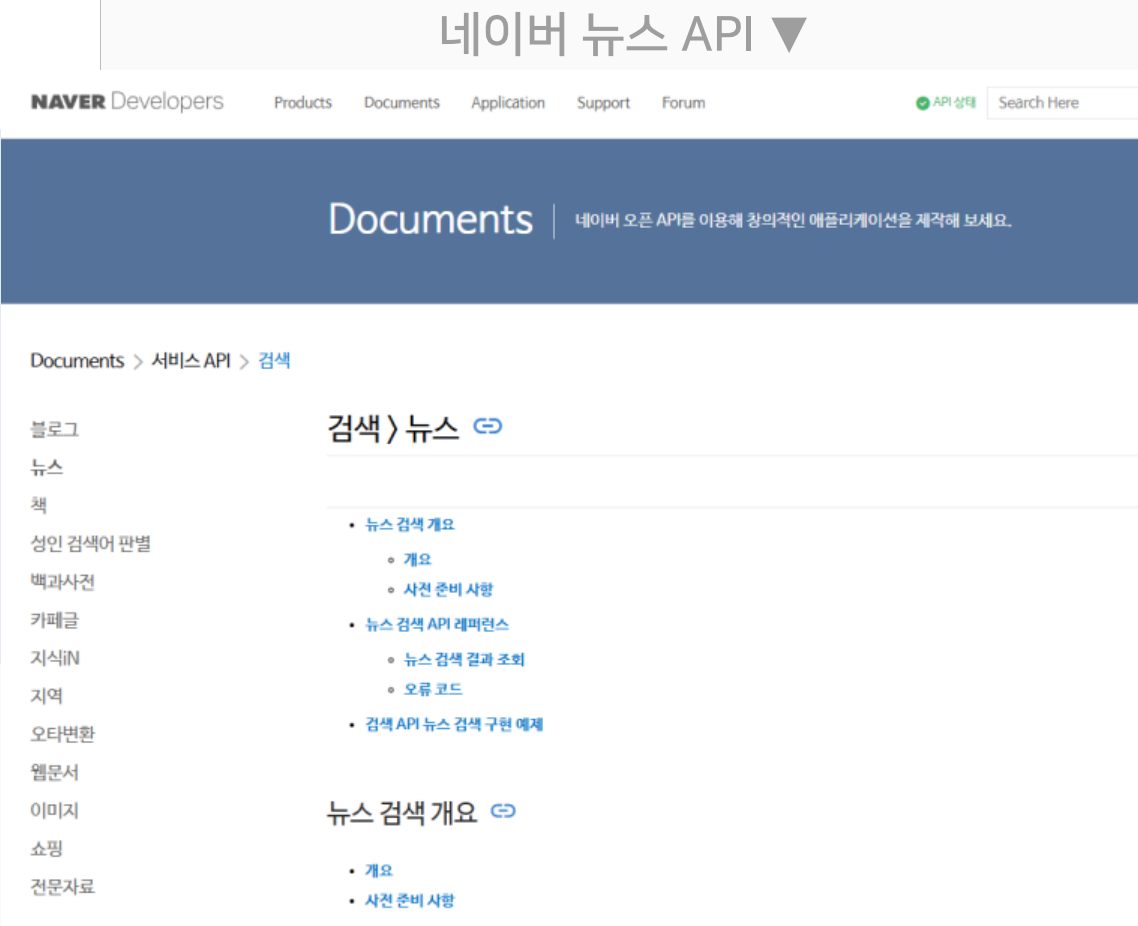
데이터 수집 목표

'동네'의 다차원적인 가치를 측정

- 8개의 카테고리 : 복지문화, 교육, 교통, 안전, 환경, 생활편의, 부동산, 이슈
- 20여 종 이상의 공공 데이터 API, 뉴스 API, 호갱노노 크롤링을 활용해 데이터 수집



서울 열린데이터 광장 ▲



호갱노노 ▲

02 데이터 및 OpenAI

I 공공 데이터 API

핵심 과제 1

API의 1회 요청 건수가 1,000건으로 제한됨



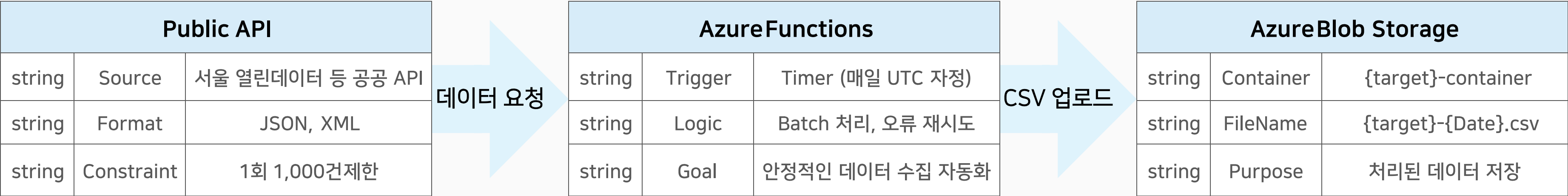
전체 데이터를 1,000건 단위로 분할하여 반복 요청하여 누락 없이 수집

핵심 과제 2

일시적 통신 오류로 파이프라인 중단 위험



자동 재시도(Retry) 로직 구현 및 지수 백오프(Exponential Backoff)로 부하 최소화



핵심 과제 3

각각의 API 데이터가 **비표준화된 지번·도로명·좌표** 정보를 혼합해 제공

주소기반산업지원서비스에서 제공하는 API를 활용하여 **3단계 하이브리드 정제** 전략 수행

모든 데이터를 '법정동' 단위로 완벽 표준화



1단계: 텍스트 파싱 (빠른 처리)

- 정규표현식(Regex)으로 '동' 패턴을 추출



2단계: 공간 분석 (정밀 처리)

- Point-in-Polygon으로 좌표를 '동' 영역에 매핑

- 경계지도(Shapefile) + 공간인덱스(R-tree) 활용

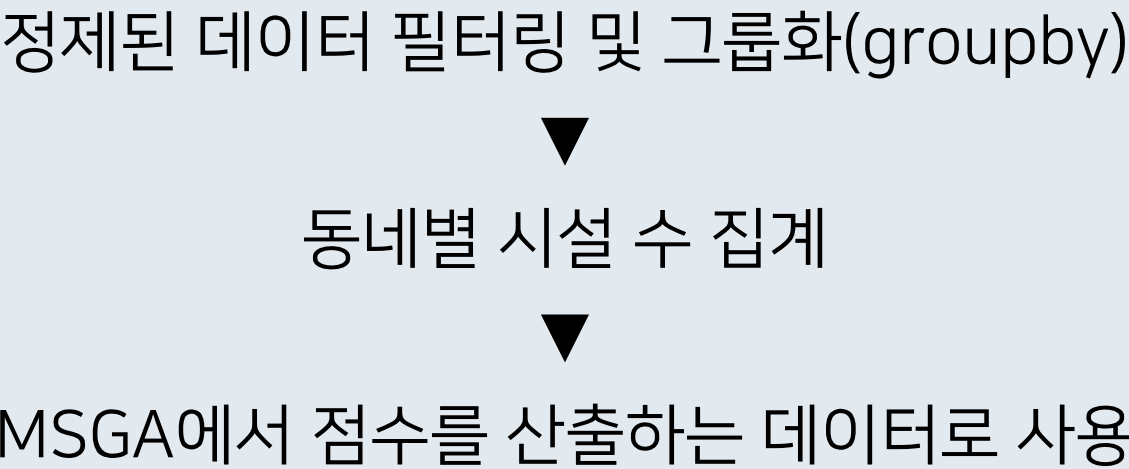


3단계: 주소 변환 API (최종 보완)

- 처리가 어려운 일부 데이터는 API 호출하여 데이터 정합성을 완성



데이터 전처리 과정



복지/문화, 교육, 교통, 생활편의 테이블 완성 !

자치구	법정동	도서관	병원	...	수영장	약국	체력단련장
강서구	가양동	1	18	...	0	80	95
성북구	돈암동	1	3	...	3	49	55
종로구	명륜1가	0	0	...	0	1	1
...	...	...	...	...	...	...	...

예시) 완성된 복지/문화 테이블

02 데이터 및 OpenAI | 공공 데이터 CSV

환경 및 안전 관련 데이터는 CSV 파일로 추가 수집함

데이터 전처리 과정

유효 컬럼 추출



법정동 단위로 변환



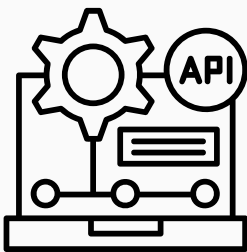
데이터 집계



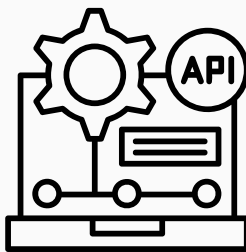
결측치 처리



데이터 테이블 통합
(API테이블 + CSV테이블)



주요 공원 현황 API



수질 현황 API



오염물질 배출시설 현황.csv



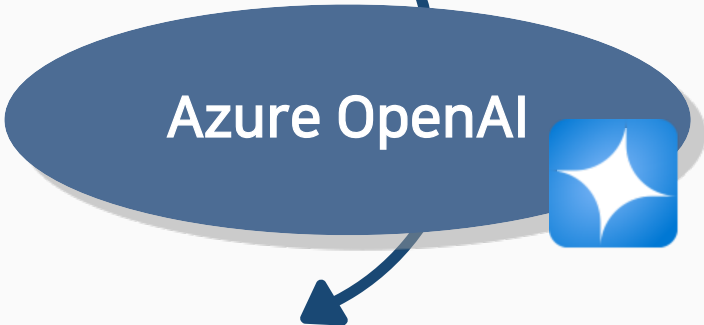
숲 산책로 항목 수.csv

데이터 전처리

자치구	법정동	TRL_CNT	...	A_PF	W_PF	N_PF	P_CNT
강서구	가양동	2	...	161	212	0	1
성북구	돈암동	1	...	34	72	0	1
...	...	...	...	...	...	...	...

예시) 완성된 환경 테이블

법정동별·키워드별 뉴스 100건씩 수집 후, 매일 업데이트되는 뉴스 지속 수집



긍·부정 판단을 위해 네이버 뉴스에 **감정분석**을 적용하고, 1~5점 척도로 점수화함

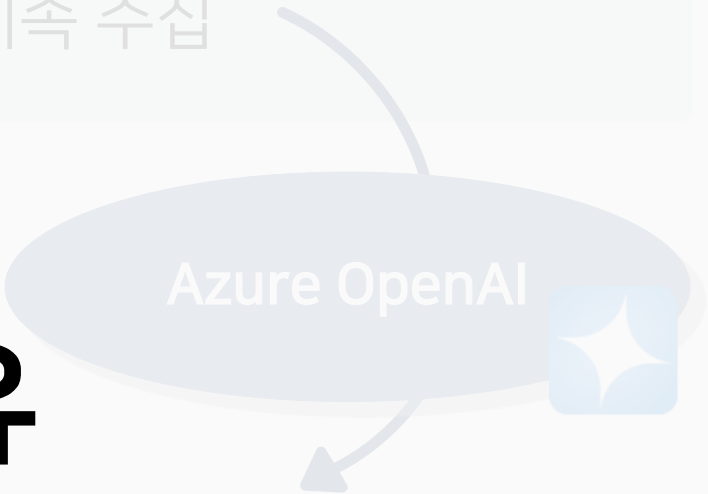


법정동별·키워드별 감정점수 평균 산출

카테고리	키워드
안전	범죄, 절도, 사기, 화재, 사고, 안전, 치안, CCTV, 싱크홀, 도로 파손, 재난, 대피소, 불법 주정차
교통	교통체증, 막힘, 정체, 버스, 지하철, 도로 확장, 교통 개선
편의시설/생활	병원, 약국, 학교, 학원, 도서관, 마트, 쇼핑몰, 맛집, 카페, 공사, 재개발, 소음, 주차
사회 분위기/이슈	민원, 갈등, 협력, 행사, 축제, 개발, 불안, 만족, 불만
부동산	부동산, 아파트, 전세, 매매, 집값, 재건축, 입주

법정동별·키워드별 뉴스 100건씩 수집 후, 매일 업데이트되는 뉴스 지속 수집

오픈 소스 모델이 아닌
Azure OpenAI를 사용한 이유



강·부정 판단을 위해 네이버 뉴스에 감정분석을 적용하고, 1~5점 척도로 점수화함

① 빠른 응답 속도로 대량 뉴스 처리에 적합

법정동별·키워드별 감정점수 평균 산출

② 허깅페이스 대비 한국어 문맥 이해도가 높음

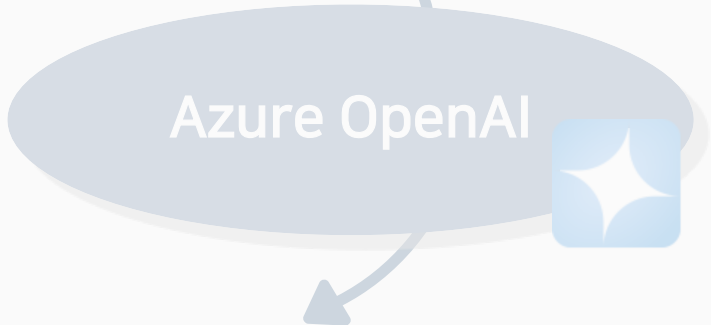
③ Azure 서비스와 연동이 쉬워 자동화에 유리

④ 성능은 비슷하지만 가벼움

카테고리	키워드
안전	범죄, 절도, 사기, 화재, 사고, 안전, 치안, CCTV, 싱크홀, 도로 파손, 재난, 대피소, 불법 주정차
교통	교통체증, 막힘, 정체, 버스, 지하철, 도로 확장, 교통 개선
편의시설/생활	병원, 약국, 학교, 학원, 도서관, 마트, 쇼핑몰, 맛집, 카페, 공사, 재개발, 소음, 주차
사회 분위기/이슈	민원, 갈등, 협력, 행사, 축제, 개발, 불안, 만족, 불만
부동산	부동산, 아파트, 전세, 매매, 집값, 재건축, 입주

02 데이터 및 OpenAI | 네이버 뉴스 API

법정동별·키워드별 뉴스 100건씩 수집 후, 매일 업데이트되는 뉴스 지속 수집



공공데이터와 뉴스 데이터를 함께 활용해 기존 데이터의 **현실 반영도를 높임**

공공데이터와 통합

카테고리	키워드
안전	범죄, 절도, 사기, 화재, 사고, 안전, 치안, CCTV, 싱크홀, 도로 파손, 재난, 대피소, 불법 주정차
교통	교통체증, 막힘, 정체, 버스, 지하철, 도로 확장, 교통 개선
편의시설(생활)	병원, 약국, 학교, 학원, 도서관, 마트, 쇼핑몰, 맛집, 카페, 공사, 재개발, 소음, 주차
사회 분위기(이슈)	민원, 갈등, 협력, 행사, 축제, 개발, 불안, 만족, 불만
부동산	부동산, 아파트, 전세, 매매, 집값, 재건축, 입주

별도의 카테고리로 구성

02 데이터 및 OpenAI |가중치

대시보드 구성 전, 각 카테고리 내부 변수에 가중치 부여
변수별 중요도를 고려하여 분석 신뢰도 향상

복지/문화(CWI: 복지문화 접근성 지수)

분류	지표	계산식
복지시설 (병원, 약국)	WEL	$N_WEL \div \text{면적}$
문화공간 (도서관, 수영장, 헬스장)	CUL	$N_CUL \div \text{면적}$
쉼터 (미세먼지, 무더위, 한파)	SHE	$N_SHE \div \text{면적}$
종합지수	CWI	$\text{LogMinMax}(0.5 \times WEL + 0.3 \times CUL + 0.2 \times SHE)$

지표누리 국민 건강(2023)
여가 지표(2024)
World Happiness Report(2024)

환경(EPI: 환경 쾌적성 지수)

분류	지표	계산식
공원 수	PRK	$N_park \div \text{면적}$
공기, 수질 오염 배출 시설	POL	$100 \div (N_air + N_water + 1)$
소음 및 진동 시설, 공사 건수	CON	$100 \div (N_construction + 1)$
종합지수	EPI	$\text{LogMinMax}(0.3 \times PRK + 0.25 \times POL + 0.45 \times CON)$

지표누리 국민 환경(2024)
주관적웰빙(2024)
체감환경만족도(2024)

02 데이터 및 OpenAI |가중치

대시보드 구성 전, 각 카테고리 내부 변수에 가중치 부여
변수별 영향력 차이를 고려하여 분석 신뢰도 향상

안전(USI: 도시 안전도 지수)

분류	지표	계산식
피해 금액 · 건물 수	DAM	$100 \div (N_KRW + N_building + 1)$
범죄 발생, 피해 인원 수	CRI	$100 \div (N_crime + N_person + 1)$
재난 대피소 수	DAS	$N_shelter \div \text{면적}$
안전 관련 뉴스 긍정도	NEWS	Sentiment Score
종합지수	USI	$\text{LogMinMax}((0.25 \times DAM + 0.5 \times CRI + 0.25 \times DAS) \times NEWS)$

지표누리 국민 시민참여(2024)
안전(2023)지표
국가법령정보센터 도시 지속가능성 및 생활인프라 평가 지표

교육(EII: 교육 인프라 지수)

분류	지표	계산식
초중고교 수	SCH	$N_school \div \text{면적}$
학원, 강습 수	CLS	$N_class / \text{면적}$
종합지수	EII	$\text{LogMinMax}(0.5 \times SCH + 0.3 \times CLS)$

지표누리 국민 교육(2024)
가족공동체(2024)지표
국가법령정보센터 도시 지속가능성 및 생활인프라 평가지표

02 데이터 및 OpenAI |가중치

대시보드 구성 전, 각 카테고리 내부 변수에 가중치 부여
변수별 영향력 차이를 고려하여 분석 신뢰도 향상

생활편의(LCI: 생활 편의 지수)

분류	지표	계산식
점포 (대형마트, 편의점)	MKT	$N_{store} \div \text{면적}$
인프라 (공중화장실, 카페, 키즈카페)	INF	$N_{facilities} \div \text{인구수}$
위생업소 처분현황	SAN	$N_{shelter} \div \text{면적}$
생활편의 뉴스 긍정도	NEWS	Sentiment Score
종합지수	LCI	$\text{LogMinMax}((0.4 \times \text{MKT} + 0.35 \times \text{INF} + 0.25 \times \text{SAN}) \times \text{NEWS})$

한국사회과학자료원 사회통합실태조사, 2022
국가법령정보센터 도시 지속가능성 및 생활인프라 평가지표

교통(TAI: 교통 접근성 지수)

분류	지표	계산식
버스정류소, 지하철역	STA	$(N_{bus} + N_{subway}) \div \text{인구수}$
공공자전거 대여소 및 시설	CYC	$N_{bike} \div \text{인구수}$
위반단속 CCTV 위치	CCTV	$N_{CCTV} \div \text{면적}$
교통시설 뉴스 긍정도	NEWS	Sentiment Score
종합지수	TAI	$\text{LogMinMax}((0.7 \times \text{STA} + 0.1 \times \text{CYC} + 0.2 \times \text{CCTV}) \times \text{NEWS})$

통계청 '수도권 광역지표' - '대중교통 접근성'

관련 키워드로 뉴스 기사를 수집



각 기사에 대해 감정 분석(1~5점)을 수행하고 평균값을 계산
이후 LogMinMax 정규화를 적용해 지수화함

부동산(HSI: 주택 감정 지수)



사회분위기/이슈(SSI: 사회분위기/이슈 감정 지수)

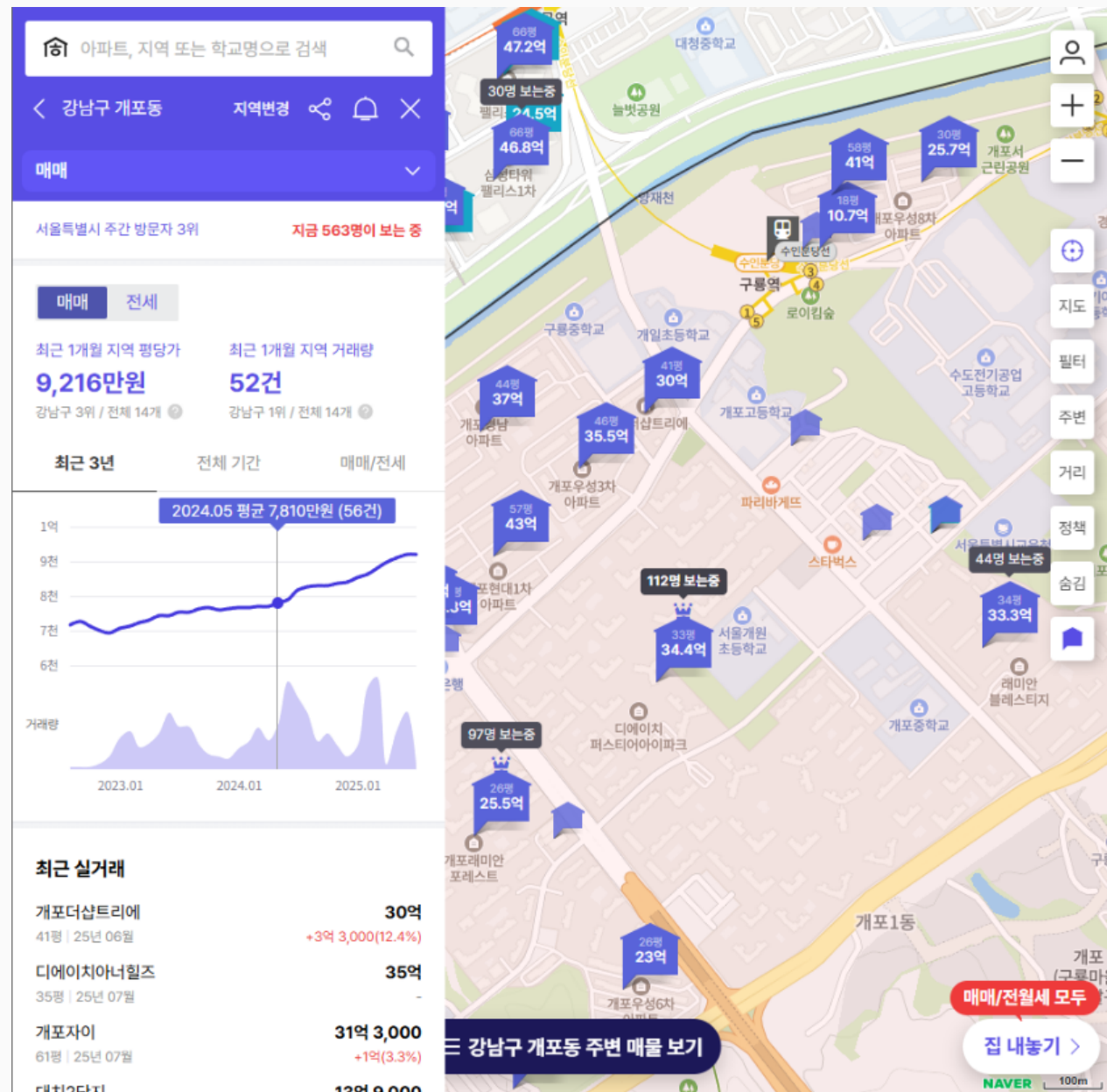


부동산_키워드	부동산, 아파트, 전세, 매매, 집값, 재건축, 입주
사회분위기/이슈_키워드	민원, 갈등, 협력, 행사, 축제, 개발, 불안, 만족, 불안
종합지수	LogMinMax(Avg(NEWS_keyword))

02 데이터 및 OpenAI | 호갱노노

사용자에게 **동네별 분위기와 주거 환경을 쉽게 전달**하기 위해 호갱노노 사이트 크롤링 진행

수집 항목 → 단지명, 건물 유형, 주소, 실거주자 평가 댓글



아파트	매매	평형	가격
개포동 현대1차	43억	57평	
개포동 현대3차	41억	58평	
개포동 현대2차	39억6,250	59평	
개포동 개포자이프레지던스	37억2,000	33평	
개포동 강남	37억	44평	
개포동 우성3차	35억5,000	46평	
개포동 개포주공5단지	35억333	35평	
개포동 디에이치아너힐즈	35억	34평	
개포동 디에이치퍼스티어아파트	34억4,000	33평	
개포동 개포주공6단지	33억9,000	32평	
개포동 레이안블레스티지	33억3,250	34평	
개포동 개포주공7단지	33억1,500	34평	
개포동 개포자이	31억3,000	61평	
개포동 개포더샵트리에	30억	41평	
개포동 우성8차	25억7,000	30평	
개포동 개포레이안포레스트	25억5,000	26평	
개포동 우성6차	23억	26평	
개포동 개포현대	20억7,667	30평	
개포동 개포2차현대	20억3,000	29평	
개포동 대청	13억8,500	17평	
개포동 대치2단지	13억8,000	17평	

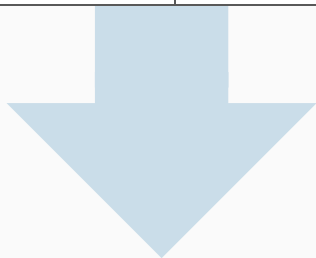


강남구 개포동 예시 ▲

02 데이터 및 OpenAI | 호갱노노

🌟 Azure OpenAI를 활용해
법정동별 동네 관련 요약글과 주요 키워드를 생성하여 사용자에게 핵심 정보 제공

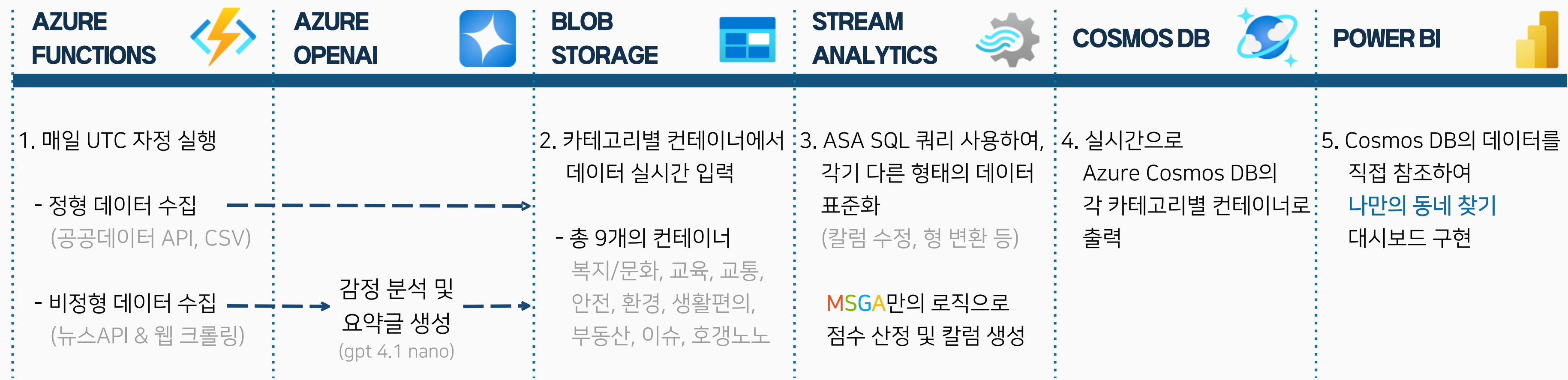
법정동	단지명	건물 유형	주소	평가 댓글
개포동	개포자이프레지던스	아파트	서울특별시 강남구 개포동 1284	양재천 인근에 위치하여 자연 친화적인 환경을 자랑하며, ... 주변 편의시설 부족은 단점...
개포동	현대1차	아파트	서울특별시 강남구 개포동 653	안전한 주거 환경을 선호하는 분들에게 적합합니다.
...	...	...	...	...



자치구	법정동	요약글	해시태그	단지 리스트
강남구	개포동	개포동은 자연 친화적인 환경과 뛰어난 교통 접근성을 갖춘 쾌적한 주거지로 평가...	주차, 교통, 생활 인프라, 주변 개발 호재, 주변 자연환경	개포2차현대, 개포더샵트리에, 개포동상지리츠빌, 개포래미안포레스트...
강남구	논현동	논현동은 교통이 매우 편리하고, 강남 중심지와의 접근성이 뛰어나면서도 조용하고 쾌적한 ...	주변 자연환경, 학군, 구조 및 조망, 단지 개발 호재	강남구청역SK허브블루, 강남파라곤, 강남파라곤(오), 거평타운..
...	...	...	...	...

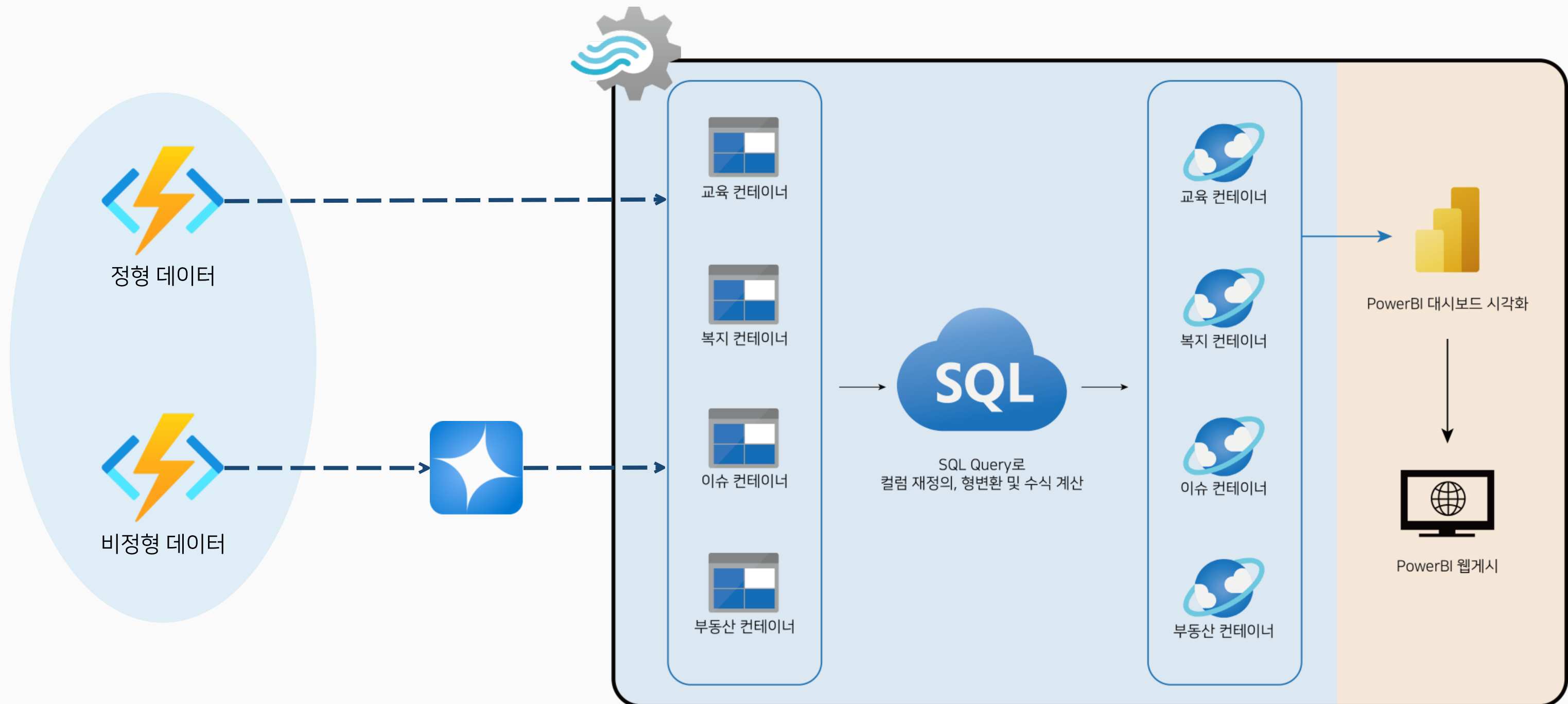
Azure 아키텍처 개요

데이터 수집부터 사용자 시각화까지,
Azure의 PaaS 서비스들을 유기적으로 연결하여 확장 가능하고 자동화된 End-to-End 파이프라인을 구축



Azure 아키텍처 개요

데이터 수집부터 사용자 시각화까지,
Azure의 PaaS 서비스들을 유기적으로 **연결**하여 **확장** 가능하고 **자동화**된 End-to-End 파이프라인을 구축



04 Power BI 대시보드 구성



교육

0

교통

0

복지문화

6

안전

4

생활편의

4

환경

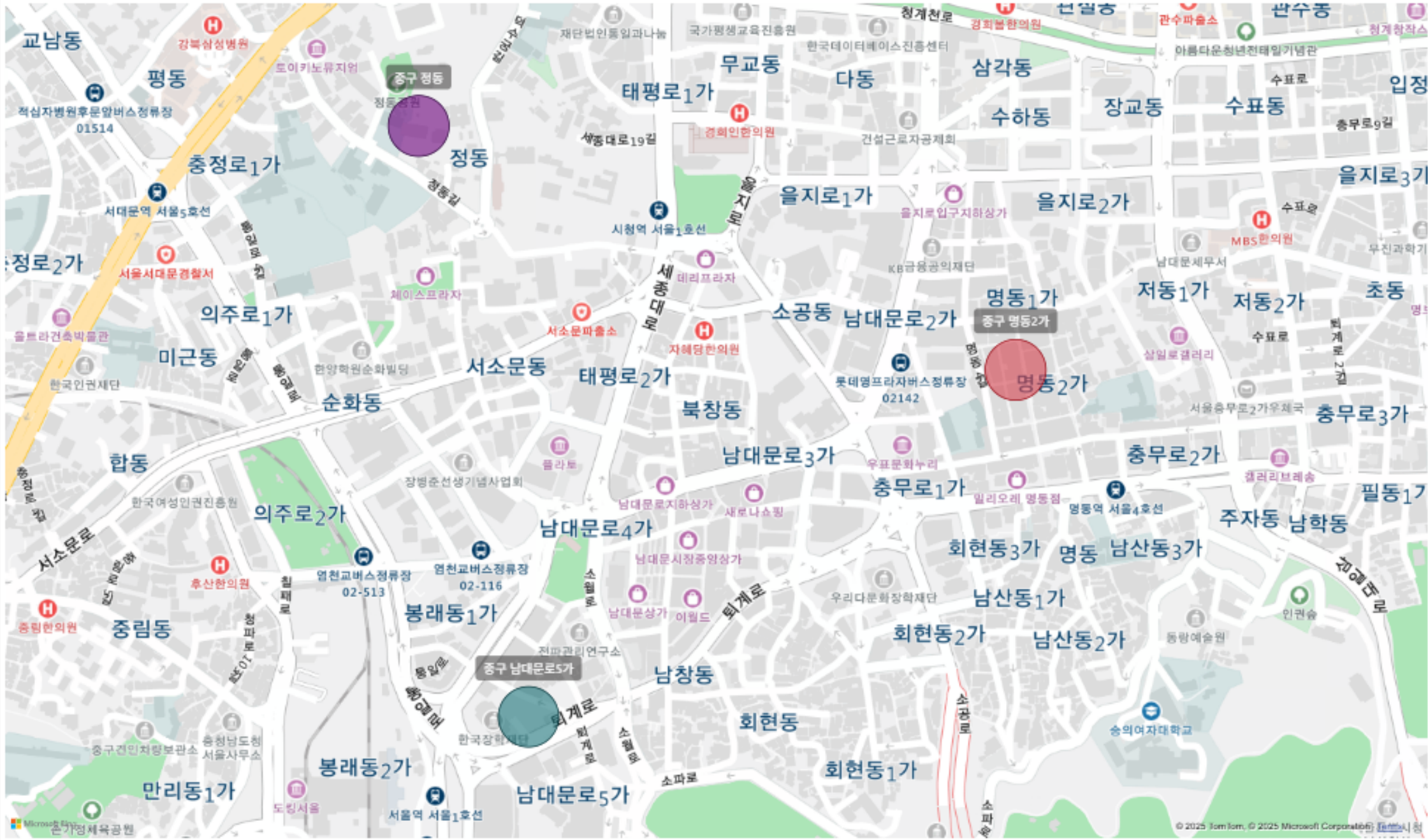
1

부동산

8

사회분위기

6

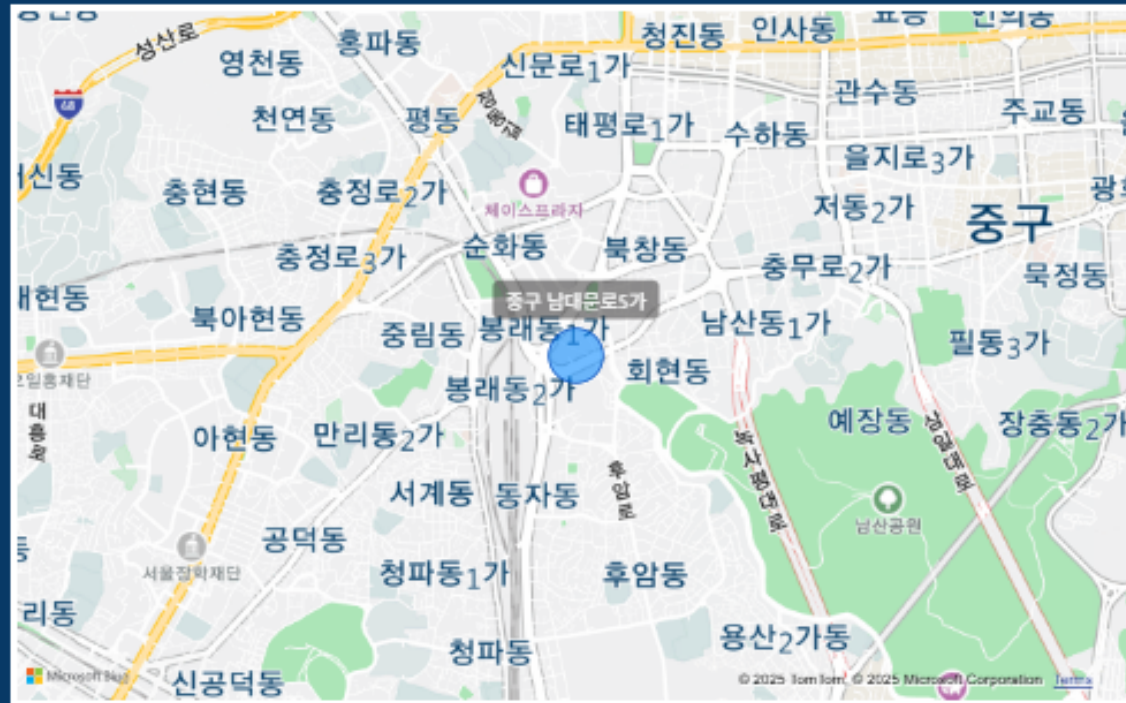


- ① 중구 정동
- ② 중구 명동2가
- ③ 중구 남대문로5가

04 Power BI | 대시보드 구성

[▶ 더 다양한 지표 보러가기](#)

중구 남대문로5가



남대문로5가는 서울역과 남산, 용산 일대의 다양한 개발 호재로 인해 미래 가치가 기대되는 지역입니다. 교통이 편리하고, 뛰어난 보안과 쾌적한 주거 환경이 조화를 이루어 생활의 만족도를 높여줍니다. 다만, 주변 편의시설과 학군이 다소 부족하다는 점은 개선이 필요할 수 있으며, 단지 규모의 한계도 고려해야 합니다. 전반적으로 도시의 중심지로서 활기찬 분위기와 함께 성장 가능성을 갖춘 지역입니다.

충간 소음, 주차, 주변 개발 호재, 주변 자연환경, 단지 개발 호재, 거래 흐름

부동산 뉴스 | [뉴스 더보기](#)

[매매](#)[부동산](#)[아파트](#)[입주](#)[재건축](#)

“방배신동아 843세대 재건축” 서울시 통합심의 통과
아파트
서울시는 지난 16일 제1차 정비사업 통합심의위원회에서 ‘방배신동아아파트 재건축정비사업(변)

[글로벌 CM기업]삼우씨엠엔건축사사무소
아파트
특히 정비사업 전담조직인 ‘정비사업추진단’을 통해 정비사업 전문가와 초고층·아파트 CM 전

[오늘의 주요 사회 일정] 사회(5월22일 목요일)
아파트
서비스일반노조, 남대문로5가 연세세브란스빌딩 앞, 장학재단클센터 구조조정 반대 ▲오전 11

[플랜픽-건설] 코오롱글로벌, 역대 최고 수주실적... 외연 확장 가속화...
아파트
원론호텔 개발사업은 서울시 중구 남대문로5가에 위치한 원론호텔을 철거하고, 연면적 10 만

건설업계, “2월이 반값다”...국내외서 대형 수주 행렬
아파트
그리고 내는 임대료가 전년 대비 서울 중구 남대문로5가에 위치한 서울역 미래 100 빌딩

[건설업계동향]현대건설, 1조 규모 개발사업 수주 외 전국 아파트 가격...
아파트

서울주택도시공사(SH)는 8~9일 입주 예정자들이 미리 아파트 시공 상태를 확인할 수 있도록

[사회경제 주요일정] 청소년동자 복직 촉구 외
아파트
서비스일반노조, 남대문로5가 연세세브란스빌딩 앞, 장학재단클센터 구조조정 반대 ▲오전 11

[오늘의 주요일정]사회(5월22일 목요일)
아파트
서비스일반노조, 남대문로5가 연세세브란스빌딩 앞, 장학재단클센터 구조조정 반대 ▲오전 11

K컬처 열풍에 한국 찾는 관광객 쑥...곳곳에 호텔 들어선다
아파트
프리마호텔) △중구 남대문로5가 ‘리츠 킬튼(일레니엄 원론호텔 재개발 부지 숙박시설) △

건설업계, 재개발·재건축 사업 잇달아 수주...도시정비 실적 강화
아파트

화나...그에 이어 유상근 대표도 이화대 학생 4천 여명, 전사 33천 여명에 두 번째로

04 Power BI | 대시보드 구성



교통 뉴스

박정희의 말 한 마디, '강남'을 지옥으로 만들다

교통체증

영남과 호남의 여객과 화물이 서울-대전 구간에 집중되면서, 이 구간은 만성적인 교통

은행 파업, "최소한 인원은 남겨두자" 공공노련 오늘 서울역-송레문-...

교통체증

5가(양방 4개차로)→종로2가→종로1가→광교(진방 3개차로)→관광공사(역방 전

22일 서울 도심 대규모 집회...일대 교통 혼잡 예상

교통체증

이화동→종로5가→종로2가→종로1가→광교→한국관광공사까지 3km 거리를 걷는다.

'성과연봉제 반대' 22일 노동계 총파업 대규모 집회

교통체증

경찰은 남대문로, 우정국로, 종로, 대학로 등 도심권 일부 도로를 통제할 방침

22일 오후 광고 등 서울 도심서 대규모 집회 및 행진, 큰 교통 불편 예상

교통체증

경찰은 남대문로 우정국로 종로 대학로 등 도심권 도로를 탄력적으로 통제하고,

내일 서울도심 대규모 집회...남대문-종로 일대 교통 통제

교통체증

경찰은 이에 따라 남대문로 우정국로 종로 대학로 등 도심권 도로를 탄력적으로

안전 뉴스

'범죄 무방비 편의점' 인세강도 10대 검거 범죄

A씨는 지난달 14일 새벽 3시께 중구 남대문로 5가에 위치한 한 편의점에서 훔친 오토바이

(금주 법조계 주요일정) 2월 17~22일 범죄

△17일(월) -서울중앙지법, '특정범죄가중처벌 등에관한법률위반(뇌물) 등 혐의' 유동규 외

"방 안은 불지옥" 이른 폭염에 힘겨운 쪽방촌 주민들 범죄

어쩔 수 없이 현관을 활짝 열어놓고 생활하는 탓에 사생활을 가릴 수 없고 절도와 성범죄도

[여성노숙인의 눈] "힘 있는 자가 왕" "쪽방촌의 은밀한 먹이사슬" 범죄

아무래도 쪽방촌이 과거 사창가였던 것도 한몫 하지 않았나 싶어요." 서울에는 창신동

홀리스 추모제 22년, 집 없이 살다 간 432명의 유언 범죄

실제로 양동(남대문로5가동), 창신동 등 민간 개발이 진행 중인 쪽방촌 건물주들은 개발이 착

'가난을 낙인찍는 사회' 쪽방촌 주민들의 목소리 범죄

서울 남대문로5가 양동 쪽방촌에서 삶을 꾸려가고 있는 주민 여덟 명과 그들을 지원하는 활동

이슈 뉴스

(금주 법조계 주요일정) 2월 17~22일 개발

HCD현대산업개발-서울특별시청 학동 참사 관련 '영업정지처분취소소송' 4차 변론(오후 2시

[건설 브리핑] 현대건설-롯데건설 개발

부지 개발사업 및 철거공사를 수주했다고 13일 밝혔다. 와이디427피에프비(PFV)가 발

[건설 브리핑] 현대건설-롯데건설 민속

와이디427피에프비(PFV)가 발주한 이 사업은 서울시 중구 남대문로5가에 위치한 일촌호

[건설업계동향]현대건설, 1조 규모 개발사업 수주 외 전국 아파트 가격...

행사

점간 행사를 진행했다. 한국부동산원은 2월 둘째주 전국 아파트 가격이 0.04% 하락했다는

[건설업계동향]현대건설, 1조 규모 개발사업 수주 외 전국 아파트 가격...

개발

이 사업은 와이디427피에프비(PFV)가 발주한 것으로 서울시 중구 남대문로5가에 위치한

[글로벌 CM기업]삼우씨엠엔건축사사무소 민원

타워) ▲남대문로 5가 도시환경정비사업(그랜드센트럴 타워) 등은 재개발사업을 최고급 오피스

생활 뉴스

대형사 복합개발 프로젝트 가속 패달 병원

원촌호원 개발사업은 서울시 중구 남대문로5가에 있는 원촌호원을 철거하고 지하 10층~지상

[오늘의 주요 사회 일정] 사회(4월16일 수요일) 병원

서울대병원 후문 앞 인도, 장애인 의무 고용률 준수 촉구 ▲오전 9시 전장면, 세종로 정부

[사회경제 주요일정] 세월호참사 11주기 추모 문화제 외 병원

서울대병원 후문 앞 인도, 장애인 의무 고용률 준수 촉구 ▲오전 9시 전장면, 세종로 정부

[오늘의 주요일정]사회(4월16일 수요일) 병원

서울대병원 후문 앞 인도, 장애인 의무 고용률 준수 촉구 ▲오전 9시 전장면, 세종로 정부

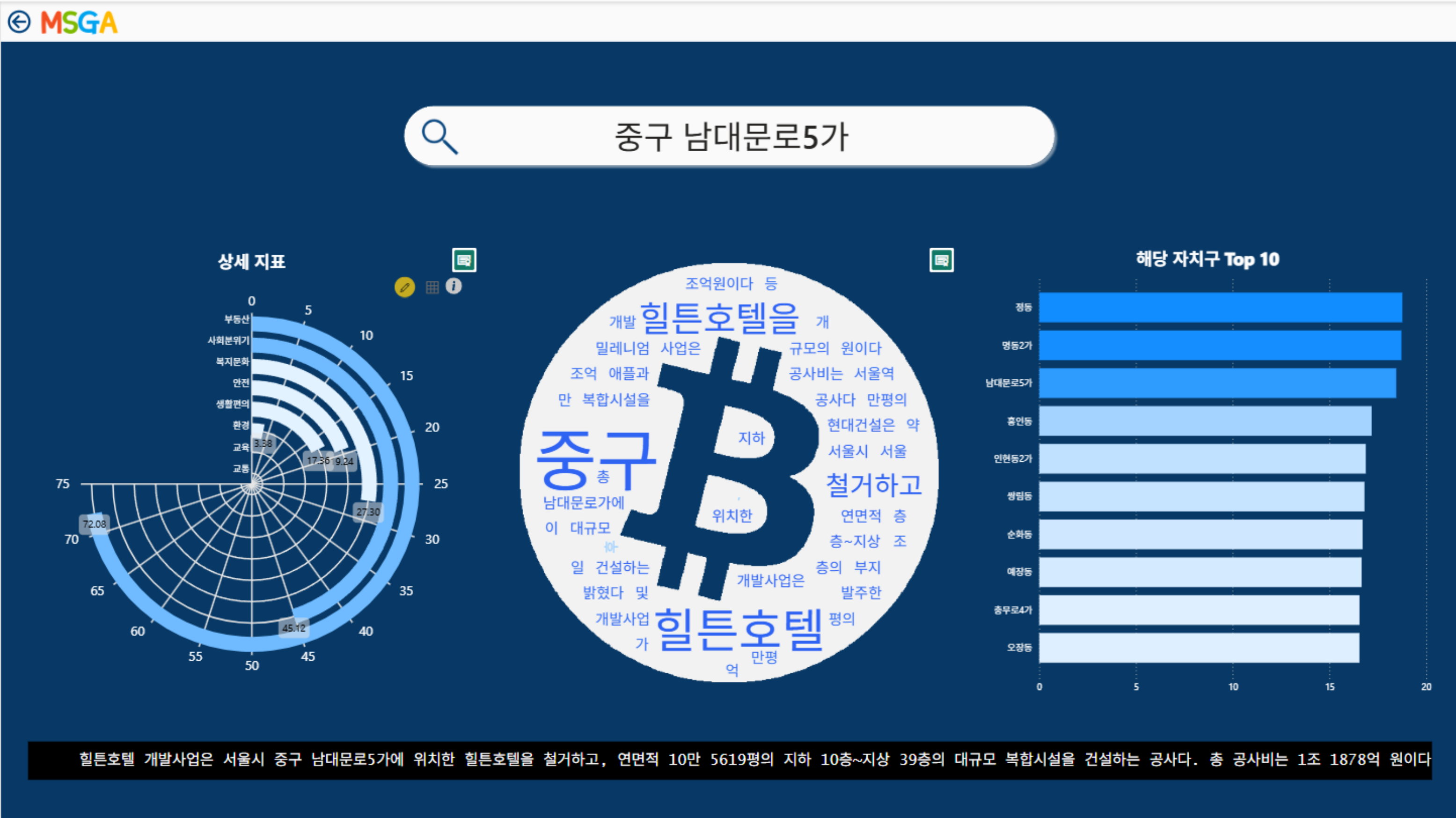
[글로벌 CM기업]삼우씨엠엔건축사사무소 병원

또한 국내 최초로 'LEED Healthcare' Certified(이화여대 제2부속병원,

표지석 이야기 [5] 아섯집 싸느라 바빴던 독립영사관 병원

스카이드일리 임유이기자 = 지금은 남대문로5가 서울스퀘어 필딩에 동지 ▲ 남이 쓰던 한옥만

04 Power BI | 대시보드 구성



한계

데이터의 한계

- 공공 API 갱신 주기에 따라 실시간성 확보에 제약
- 일부 원본 데이터의 품질 이슈 (누락, 부정확 등)

분석 모델의 한계

- 긍정/부정 등 이분법적 분석에 그친 한계
- 사용자의 가중치를 반영한 세분화 분석 미흡

플랫폼의 한계

- Power BI 기반 대규모 확장성 제약
- 제한적인 UI/UX 커스터마이징

의의

기술적 가능성 증명

- 아이디어를 실제 동작하는 E2E 데이터 서비스로 구현(성공적인 PoC)

핵심 역량 내재화

- 실무 파이프라인 난제 해결을 통한 고급 데이터 엔지니어링 역량 확보

사회적 가치 창출

- 정보 비대칭 문제 해결을 위한 데이터 기술 기반의 실질적 제안

문제 해결 경험

ASA 컨테이너의 마지막 파일만 유지하는 문제

카테고리별 컨테이너 분리를 통해
데이터 유실 문제 해소 및 안정성 확보

감정분석 모델의 토큰제한 및 처리속도 문제

비용과 성능의 균형을 고려 오픈소스 감정분석 모델 대신
GPT-4.1-nano를 최적 모델로 선정

시행착오를 통한 데이터 모델링 역량 확보

한글 칼럼명 오류 → ASA 쿼리단에서 영문으로 표준화
데이터 적재 오류 → 조회 패턴에 맞는 파티션 키 설계 및 적용



기대효과

데이터 기반의 합리적 의사결정 지원

부동산 시장의 정보 비대칭성을 해소

개인 맞춤형 추천을 통한 주거 만족도 향상

개인의 라이프스타일에 최적화된
'나만의 동네' 발견으로 만족도 향상

지역 인프라 분석 및 정책 결정 지원

데이터 시각화를 통해 지역별 인프라 분석 인사이트를 제공



05 마무리하며.. | 기대효과

확장가능성

사용자 행동 기반 잠재 선호도 분석

사용자의 행동을 학습하여, 머신러닝 기반 추천 엔진 도입

LLM 기반 대화형 추천 서비스

자연어 대화로 사용자 경험을 혁신

B2B/B2G 데이터 솔루션으로의 확장

데이터 인사이트를 리포트로 가공, 신규 비즈니스 모델 창출

기대효과

데이터 기반의 합리적 의사결정 지원

부동산 시장의 정보 비대칭성을 해소

개인 맞춤형 추천을 통한 주거 만족도 향상

개인의 라이프스타일에 최적화된
'나만의 동네' 발견으로 만족도 향상

지역 인프라 분석 및 정책 결정 지원

데이터 시각화를 통해 지역별 인프라 분석 인사이트를 제공



05 마무리하며.. | 확장가능성

확장가능성

사용자 행동 기반 잠재 선호도 분석

사용자의 행동을 학습하여, 머신러닝 기반 추천 엔진 도입

LLM 기반 대화형 추천 서비스

자연어 대화로 사용자 경험을 혁신

B2B/B2G 데이터 솔루션으로의 확장

데이터 인사이트를 리포트로 가공, 신규 비즈니스 모델 창출

MSGGA

05 마무리하며.. | 인공지능 윤리

원칙 (Principle)	MSGA 적용 방안	적용 근거
공정성 (Fairness)	특정 지역에 편중되지 않은 서울시 전체 공공 데이터를 기반으로 점수 산정 소득, 인종 등 민감 정보를 배제하고, 객관적 인프라 데이터에 집중	특정 지역이나 계층에 대한 편견 없이, 모든 사용자에게 공정한 동네 정보를 제공하기 위함
포용성 (Inclusiveness)	사용자가 직접 가중치를 설정하여 개인의 라이프스타일(자녀, 직장인 등)에 맞는 동네를 찾을 수 있도록 설계 단일한 '최고의 동네'가 아닌, '나만의 동네' 를 찾도록 지원	다양한 배경과 가치관을 가진 모든 사용자가 자신만의 기준으로 동네를 탐색하고, 소외되지 않도록 하기 위함
개인정보보호 및 보안 (Privacy & Security)	사용자 식별이 가능한 개인정보(PII)는 일절 수집 및 저장하지 않음 Azure 환경변수 및 Key Vault를 통해 API 키 등 민감 정보 안전하게 관리	설계 단계부터의 개인정보보호(Privacy by Design)' 원칙을 준수하고, 사용자가 안심하고 서비스를 이용할 수 있는 환경을 구축하기 위함
안전 및 신뢰성 (Reliability & Safety)	데이터 파이프라인의 오류(ASA 유실 등)를 해결하여 데이터 누락 방지 신뢰도 높은 공공 데이터를 주 소스로 사용하고, 뉴스 요약 등 AI 생성 정보는 근거 확인이 가능하도록 설계	부정확하거나 신뢰할 수 없는 정보로 인해 사용자가 잘못된 결정을 내리는 것을 방지하고, 일관된 서비스 품질을 제공하기 위함
투명성 (Transparency)	Power BI 대시보드에서 각 카테고리별 점수를 명확히 공개 사용자가 설정한 가중치가 최종 점수에 어떻게 반영되는지 즉각적으로 시각화하여 보여줌	사용자가 '왜' 이 동네가 추천되었는지 그 과정을 쉽게 이해하고, 서비스의 추천 로직을 신뢰할 수 있도록 하기 위함
책임성 (Accountability)	데이터 수집부터 처리까지 전 과정에 상세한 로그(Log)를 기록하여 문제 발생 시 추적 및 감사 가능 명확한 데이터 거버넌스를 수립하고, AI 모델의 한계와 데이터 출처를 명확히 인지	서비스 운영 주체로서 시스템의 동작과 결과에 대한 책임을 명확히 하고, 지속적인 개선과 관리가 가능한 체계를 마련하기 위함

05 마무리하며.. I Data List

카테고리	출처	데이터	링크	API/CSV
복지문화	서울 열린데이터 광장	체력단련장업 인허가 정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-16142/S/1/datasetView.do	API
복지문화	서울 열린데이터 광장	수영장업 인허가 정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-16137/S/1/datasetView.do	API
복지문화	서울 열린데이터 광장	병원 인허가 정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-16142/S/1/datasetView.do	API
복지문화	서울 열린데이터 광장	약국 인허가 정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-16484/S/1/datasetView.do	API
복지문화	서울 열린데이터 광장	공공도서관 현황 정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15480/S/1/datasetView.do	API
복지문화	서울 열린데이터 광장	미세먼지 대피소	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21090/S/1/datasetView.do	API
복지문화	서울 열린데이터 광장	서울시 무더위 쉼터	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21065/S/1/datasetView.do	API
복지문화	서울 열린데이터 광장	서울시 한파 쉼터	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21066/S/1/datasetView.do	API
교육	서울 열린데이터 광장	학원 교습소 정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-20528/S/1/datasetView.do	API
교육	서울 열린데이터 광장	학교 기본정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-20502/S/1/datasetView.do	API
생활편의	서울 열린데이터 광장	위생업소 전체 행정처분내역 현황	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-13635/S/1/datasetView.do	API
생활편의	서울 열린데이터 광장	공중화장실 위치정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22586/S/1/datasetView.do	API
생활편의	서울 열린데이터 광장	대규모점포 인허가 정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-16096/S/1/datasetView.do	API
생활편의	서울 열린데이터 광장	키즈카페 시설현황정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21716/S/1/datasetView.do	API
교통	서울 열린데이터 광장	버스정류소 위치정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15067/S/1/datasetView.do	API
교통	서울 열린데이터 광장	불법주정차/전용차로 위반 단속 CCTV 위치정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-20471/S/1/datasetView.do	API
교통	서울 열린데이터 광장	공공자전거 대여소 정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-13252/F/1/datasetView.do	API
교통	서울 열린데이터 광장	자전거 편의시설	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21291/A/1/datasetView.do	API
안전	서울 열린데이터 광장	지진대피소 현황	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21060/S/1/datasetView.do	API
안전	서울 열린데이터 광장	유흥주점영업 인허가 정보	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-16090/S/1/datasetView.do	API
안전	서울 열린데이터 광장	재난 피해 규모 측정치	https://data.seoul.go.kr/dataList/307/S/2/datasetView.do ; jsessionId=47F74C3A66078836F8D94B6549B3C291.new_portal-svr-21	CSV
안전	공공데이터포털	교통사고 다발구역 사고 현황	https://www.data.go.kr/data/15029185/standard.do	CSV
안전	서울 열린데이터 광장	범죄 발생 현황	https://data.seoul.go.kr/dataList/316/S/2/datasetView.do	CSV
환경	서울 열린데이터 광장	지역 시간별 수질 현황	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-13507/S/1/datasetView.do	API
환경	서울 열린데이터 광장	주요 공원현황	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-394/S/1/datasetView.do	API
환경	공공데이터포털	오염물질 배출시설 현황	https://www.data.go.kr/data/15044957/fileData.do?recommendDataYn=Y#	CSV
환경	산림빅데이터거래소	숲 산책로 항목 수	https://www.bigdata-forest.kr/product/PTP019401	CSV
뉴스	네이버 뉴스 API	8개의 카테고리에 대한 뉴스 기사	https://developers.naver.com/docs/serviceapi/search/news/news.md	API
호갱노노	호갱노노 사이트	호갱노노	https://hogangnono.com/	크롤링
공통	주소기반산업지원서비스	주소 API	https://business.juso.go.kr/addrlink/openApi/apiExprn.do	API

05 마무리하며.. | 역할 및 분석환경

이름	역할
고명훈(PM)	데이터(안전, 환경) 수집 및 전처리 흐름 설계 자원 관리 Power BI
김지민(PL)	데이터(교통, 교육, 생활편의) 수집 및 전처리 일정 관리 DFD 설계 Power BI
박우재(DE)	데이터(복지/문화) 수집 및 전처리 AI 윤리 검토 데이터 검증 API 자동화 PPT 취합
심예진(Dev)	데이터 수집(호갱노노, 뉴스) 및 전처리 OpenAI Cosmos 연동 PPT 취합
원대연(UX)	데이터 수집(뉴스) 및 전처리 OpenAI Power BI 총괄

분석환경 및 도구	주요 역할
Azure Function App	데이터 수집 및 처리 자동화 (크롤링, 감정분석 등 실행)
Azure OpenAI	뉴스 및 리뷰 요약, 키워드 생성 등 자연어 처리 수행
Stream Analytics	실시간 데이터 스트리밍 및 분석
Power BI	분석 결과 시각화 및 대시보드 제공
Cosmos DB	수집 및 처리된 데이터 저장 (비정형/반정형 데이터 포함)

고용노동부

감사합니다.

고용노동부

